

Afetlerde Diyabet Yönetimi ve Hemşirelik

Öğr. Gör. Pınar YEL¹, Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN²

¹Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Eyüpsultan, İstanbul

²Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kazım Dirik Bornova, İzmir

DOI: <http://dx.doi.org/10.29228/tjdn.69709>

Derleme

Özet

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyada ve Türkiye’de afetlerin görülme oranında ciddi bir artış vardır. Deprem, sel, yangın, kasırga en sık görülen afet türlerinden birkaçıdır. Afetlerin görülme oranındaki artışla birlikte afetten etkilenen toplumun fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal anlamda iyileşme süreçlerinde ve bakım ihtiyacında da artış olmaktadır. Afet durumlarında hemşireler almış oldukları eğitim, deneyim ve becerileri ile bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur. Kronik hastalığı olan bireylerin afetlerde hastalık yönetimi konusunda diğer bireylere göre daha fazla zorlandıkları görülmektedir. Düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırması gereken diyabet hastalarının afet durumunda; beslenme durumundaki değişiklik, ilaç temininde azalma, yaşanan afetten maddi anlamda etkilenme boyutu gibi nedenler hastalığın kontrol altında tutulmasını önlemekle birlikte akut ve kronik komplikasyonların görülme sıklığını da arttırmaktadır. Bu derlemede, dünyada yaşanan depremler sonrasında diyabet hastalarının karşılaştıkları güçlükler ve bakımın geliştirilmesine yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik uygulamalarına yer verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Afet; Deprem; Diyabet; Hemşire

Abstract

Diabetes Management and Nursing in Disasters

In the 21st century we are in, there is a serious increase in the incidence of disasters in the world and Turkey. Earthquake, floods, fires, hurricanes are some of the most common types of disasters. With the increase in the incidence of disasters, there is an increase in the physical, mental, economic and social recovery processes and the need for care of the society affected by the disaster. In disaster situations, nurses are responsible for the planning, implementation and evaluation of care with their education, experience and skills. It is observed that individuals with chronic diseases have more difficulties in disease management in disasters than other individuals. In the event of a disaster, diabetes patients who need to have regular health checks; changes in nutritional status, decrease in drug supply, and the extent of being affected financially by the disaster prevent the disease from being kept under control but also increase the incidence of acute and chronic complications. In this review, the difficulties faced by diabetes patients after the earthquakes in the world and nursing practices before, during and after the disaster will be discussed.

Keywords: Disaster; Earthquake; Diabetes; Nurse

Giriş

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’na (2017) göre afet; ‘etkilediği toplumun insani, ekonomik ve çevresel kayıplarına neden olan ve toplumun işleyişini ciddi şekilde bozan ani, felaketli bir olay’ olarak tanımlanmaktadır (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2017). Deprem, salgın hastalıklar, yangın, tsunami, sel, heyelan en çok karşılaşılan afet türüdür. Yaşanan afet sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve ekonomik kayıplar afetin büyüklüğünü göstermektedir (Değerliyurt ve Erkal, 2019).

Sorumlu Yazar

Pınar YEL

E-mail: pinaryel@halic.edu.tr

Pınar YEL

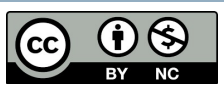
ORCID: 0000-0003-2319-025X

Ayfer KARADAKOVAN

ORCID: 0000-0000-7225-6860

Geliş tarihi: 27.04.2023

Kabul tarihi: 06.06.2023



Türkiye; jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik yapısı nedeniyle sıklıkla doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir ülkedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Türkiye, depremler bakımından Dünya'nın yüksek riskli coğrafyasında yer almasından dolayı, ülkemizde ortalama beş yılda bir geniş çapta mal ve can kaybına neden olan depremler gerçekleşmektedir (AFAD, 2018). Türkiye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen ard arda şiddetli depremler meydana gelmiş, 50.000'in üzerinde can kaybı olmuş ve milyonlarca insan fiziksel ve ruhsal açıdan etkilenmiştir (<https://www.bbc.com/turkce/articles/c51kdv8d15jo>). Toplumların afetlerden daha az etkilenmelerini sağlamak için afet öncesinde yönetim planının hazırlanması, afet sırasında ve sonrasında da hazırlanan planın uygulanması gerekmektedir (AFAD, 2018). Hemşireler geçmişten günümüze kadar geçen süre boyunca savaş, yangın, sel, salgın hastalıklar ve deprem gibi felaketlerde aktif olarak rol alan sağlık çalışanlarıdır. Modern hemşireliğin temeli de afet durumlarında verilen hemşirelik hizmetlerine dayanmaktadır (Şimşek ve Gündüz, 2021). Japonya Afet Hemşireliği Derneği (Japan Society for Disaster Nursing-JSDN) 1998 yılında afet hemşireliğini; 'hemşirelerin diğer meslek grupları ile faaliyetlerini sürdürürken, hemşireliğe özgü bilgi ve becerilerini sistematik ve esnek bir şekilde kullanması' olarak geliştirmiş ve tanımlamıştır. Hemşirelerin yaşanan afetten etkilenen bireylere gerekli tedavi yaklaşımlarının uygulanmasında, acil durumlarda gerekli ekipmanların ve tesislerin sağlanmasında ve gerekli hizmetin verilmesinde önemli rolleri vardır (Kanbara, Pandey, Estuar, Ju Lee ve Miyazaki 2020). Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses-ICN), hemşirelerin hangi alanda özelleşmiş olursa olsun (eğitimci, klinisyen, araştırmacı, yönetici) her birinin afet bakımını planlama ve yürütme yeterliliklerine sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır (Erdoğan, 2018; International Council of Nurses, 2019). ICN afet hemşireliğinde hemşireleri yeterliliklerine göre aşağıdaki gibi gruplandırmıştır;

- Yeterlilik I: Temel hemşirelik eğitimi programından mezun olan ve yeterliliğini alan hemşireler; hastane, klinik, birinci basamak sağlık hizmetleri, hemşirelik eğitiminde görevli akademisyen,
- Yeterlilik II: Yeterlilik I seviyesine ulaşmış, bir kuruma atanmış ve afet müdahale görevlisi olarak çalışmak isteyen hemşireler,
- Yeterlilik III: Yeterlilik I ve II'ye ulaşmış ulusal ve uluslararası afetlere ve acil durumlara müdahale eden ekip içinde yer alan ve kapsamlı afet araştırmaları yapan hemşireler.

Hemşireler bu yeterlilikleri kapsamında afetlerden önce sağlığı geliştirme ve hastalıkları önlemeye yönelik politikaları planlamalı ve geliştirmeli, yasal sorumlulukları ve uygulama yeterliliklerini etik olarak hazırlamalı, afet sırasında iletişim ve bilgi paylaşımları için eğitim ve hazırlık yapmalı, afetlerden sonra savunmasız kalan birey ve aileler ile toplumun psikolojik bakımını sağlamalı, toplumun ve etkilenen birey ve ailelerin uzun vadede iyileşme ve rehabilitasyonunda görev almalıdır (ICN, 2019; Gohardehi, Seyedin ve Moslehi, 2020).

Özellikle deprem gibi birçok kişinin etkilendiği, elektrik, ulaşım gibi alt yapının hasar gördüğü, ciddi can kayıpları ve sakatlanmaların yaşandığı afet sonrası, hemşirelerin tedavi ve bakım uygulamaları da etkin bir şekilde gerçekleşmemektedir. Özellikle kronik hastalıklara sahip olan bireylerde afetin yol açtığı kaos, yıkım ve kaynak yetersizliğine bağlı olarak hastalık alevlenmeleri, engellilik ve ölüm oranlarında artış yaşanmaktadır (Aydoğmuş Atalay ve Çakır, 2021; Şimşek, 2021). Büyük Doğu Japonya depreminden (2011) sonra yapılan bir çalışmada barınaklarda toplu şekilde kalan bireyler arasında astım,

kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve toplum kökenli pnömoni gibi solunum sistemi hastalıklarında 2-3 kat artış olduğu belirlenmiştir (Ohkouchi vd., 2013). Yapılan çalışmalarda afetlerden en çok etkilenen grupların; diyabet, kalp hastalığı, hipertansiyon, inme ve kronik akciğer hastalığına sahip olan kişiler olduğu belirtilmektedir (Forouhi ve Wareham, 2019; Gohardehi vd., 2019; Bell, Horowitz ve Iwashyna, 2020). Bu derlemede dünyada yaşanan depremler sonrasında diyabet hastalarının karşılaştıkları güçlüklerle ve bakımın geliştirilmesine yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik uygulamalarına yer verilecektir.

Diyabet

Kronik hastalıklar, dünya genelinde kişilerin yaşam kalitesinin bozulmasına, günlük hayatlarında kısıtlanmalarına veya erken ölümlerine neden olan başlıca etkenlerden biridir. Diyabet; son 20 yılda prevalansı iki katına çıkan, 2017'de 451 milyon kişinin diyabet tanısı aldığı ve 2045 yılına kadar dünya çapında 693 milyon yetişkinin etkilenmesi tahmin edilen dünyada en hızlı büyüyen kronik hastalıklardan birisidir (Gohardehi vd., 2019; Al-Shibabi, Moore ve Chowdhury, 2022). Tip 1 diyabet, insüline bağımlı olan ve çocukluk ya da ergenlik çağında başlayan diyabet türüdür. İnsidansının dünya çapında yılda yaklaşık %3 oranında arttığı ve bu artışın en çok 0-4 yaş grubunda olduğu belirtilmiştir (Forouhi ve Wareham, 2019). Pankreasın insülin üreten beta hücrelerinin, genetik yatkınlık, viral hastalık, toksinler, alkolün neden olduğu pankreatit veya bazı diyet faktörleri gibi farklı nedenlerle otoimmün yıkımı ile ilişkili olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Diyabet tanısı alan hastaların içinde (%90) en yaygın olan tip 2 diyabetin, genetik yatkınlığın yanı sıra fiziksel hareketsizlik, obezite, beslenme gibi yaşam tarzı faktörleriyle de ilişkili olduğu gösterilmiştir (Schwerin ve Svan-carek, 2022). Fiziksel hareketsizlik, aşırı kalori alımı, beslenme düzeninde dengesizlik ve zihinsel stres gibi durumlar bireylerin glisemik indeksini kontrol altında tutmalarını güçleştirmekle birlikte, akut ve kronik komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Glisemik kontrolün yetersiz olması sonucunda diyabeti olan hastalarda koroner arter hastalığı, inme, diyabetik ayak, böbrek yetmezliği, görme kaybı ve nöropati gibi ciddi komplikasyonların gelişme riski artmaktadır (Nishikawa vd., 2016). Akut hastalık durumunda diyabet hastalarının 4-6 saatte bir kez, tip I diyabet tanısı almış olan hastaların günde üç kez kan glikoz takibinin yapılması önerilmektedir (Türkiye Diyabet Vakfı, 2017).

Depremde Diyabet Yönetimi

Deprem gibi afetler toplumun her kesiminden bireyleri ve toplumu fiziksel, ruhsal, ekonomik anlamda etkilemekle birlikte kronik hastalığa sahip olan kişilerden en çok diyabet ve hipertansiyon hastalarının etkilendiği belirtilmiştir (Forouhi ve Wareham, 2019). Li vd. (2017) tarafından yapılan depremde görevli olan hemşirelerin deneyimlerinin paylaşıldığı bir çalışmada, afet müdahalesinin etkinliğinin artırılmasının yolunun profesyonel hazırlık aşaması olduğu üzerinde durulmuştur. Bu hazırlık aşamasının en önemli bölümü yeterli ilaç, malzeme ve personel temini olduğu belirtilmektedir. Hemşirelerin özellikle depremden üç gün sonra acil bakım hizmetinin dışında, akut ve kronik hastalığa sahip olan kişilerde var olan veya akut gelişen duruma yönelik bakım ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu dönemde özellikle diyabet, hipertansiyon ve osteoartriti olan hastaların ikincil nedenler dolayısıyla hastaneye başvurularında artış olduğu belirtilmektedir (Li, vd., 2017). Diyabeti olan bireyler deprem gibi afet sırasında ve sonrasında kısa vadede sağlık hizmetlerine erişimin kesintiye uğraması, beslenme

düzeninde değişikliklerin olması, hasarlı veya kayıp ilaçlar ve glikoz seviyelerinin izlenmesinde zorluklar sonucunda komplikasyonların ortaya çıkması gibi ciddi önemli durumlar ile karşı karşıya kalmaktadır (Jenkins, Kadowaki, ve Lee, 2022). Afet sonrasında akut komplikasyonlar içerisinde hipoglisemi ve özellikle tip 1 diyabeti olan kişilerde diyabetik ketoasidoza yol açan hiperglisemi nedeniyle acil servislere başvuruların ve diyabete bağlı ayak enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtilmektedir (Allweiss, 2019). Afetlerin uzun dönem etkileri içerisinde ise; olaydan birkaç ay sonra etkilenen diyabetli bireylerde Hemogloblin A1c (HbA1c) düzeylerinde yükselme olduğu görülmüş ve hastane yatışlarında artış ve dolayısıyla sağlık bakım maliyetlerinde de artış yaşandığı saptanmıştır (Allweiss, 2019; Quast, Andel ve Sadhu, 2019). Japonya'da 2016 yılında meydana gelen deprem sonrasında bir üniversite hastanesinde düzenli olarak takiplerini yaptıran 557 diyabet hastası ile yapılan çalışmada, tip 2 diyabet hastalarının HbA1c değerlerinin depremden 3 ay sonra artış gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca hastaların yarısından fazlasının uygun miktarda ve doğru gıdaya ulaşamadığı, tip 1 diyabetli hastaların insülin dozunu beslenmesine göre kendisinin azaltıp arttırarak yönettiği, uyku sorunları, aile ve çevre sorunları yaşadıkları belirtilmiştir (Kondo vd., 2019). Antidiyabetik ajanların yetersizliği, yetersiz gıda alımı, çalışma ortamındaki değişiklikler, evlerin yıkılması veya hasar alması bireylerin stres düzeylerini arttırdığı ve diyabeti olan hastaların HbA1c değerlerini de etkilediği belirtilmektedir (Grochtdreis, Jong, Harenberg, Görres, ve Schröder-Bäck, 2016; Allweiss, 2019; Kondo vd., 2019).

Depremden Etkilenen Diyabet Hastalarının Bakımına Yönelik Hemşirelerin Sorumlulukları

Geniş kitleleri etkileyen afet durumlarında etkilenen bireylerin tedavi ve bakımlarının yönetiminde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Afetlerin yönetiminde hemşirelerin genel ve özel rolleri bulunmaktadır (Tablo 1). Bu sayede farklı birimlerde ve görevlerde çalışan hemşireler diğer sağlık disiplinleri ile koordineli olarak çalışarak afetin daha verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlayabilir (Grochtdreis vd., 2016). Afet öncesi dönemlerde diyabet hastalarının ev veya iş yerlerinde acil durum çantasının hazırlığını yapması gerekmektedir. Acil durum çantası içerisinde yeteri kadar kısa ve uzun etkili insülin flakonları, glukagon ampul, glukometre ve kan şekeri stripleri, idrarda keton bakmak için stripler, intravenöz yoldan uygulanan solüsyonlar (%10 Dekstroz, %0.9 NaCl vb.) ve başlıca oral antidiyabetik grubu ilaçlar, su ve besin maddeleri bulunmalıdır. Hasta ve birlikte yaşadığı ya da hastanın bakımını üstlenen bireylerin çantanın içerisinde bulunan ilaç ve gıda maddelerini yılda iki kez tarihi geçip geçmediği konusunda kontrol etmesi gerekir (TEMD, 2022). Afet öncesinde hemşireler; afetten sonra diyabetli hastaların karşılaşılabilecekleri komplikasyonlar (hipoglisemi/ hiperglisemi), beslenme düzeni, kilo kontrolü ve kan glikoz değerlerinin izlenmesi gibi hastalık yönetimine yönelik eğitim materyalleri geliştirmelidir. Toplum sağlığı hemşireleri yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde bulunarak afet hazırlığı konusunda topluma eğitimler düzenlemelidir (Jenkins vd., 2022). Afet sırasında diyabetli hastaların bakımlarını sağlamak için diyabet tıbbi yardım ekiplerinin kurulması gerekir. Ekibin görev tanımlamaları afet öncesinde planlanmalıdır. Bu ekibe yer alan hemşirelerin sorumlulukları; akut aşama (afetin hemen sonrası ve afet sonrası- 1. hafta), subakut aşama (afet sonrası 2. haftadan 1. aya kadar olan süre) ve rehabilitasyon aşaması (afetin 2. ayından sonrası) olarak üç döneme ayrılmaktadır (Grochtdreis vd., 2016; Satoh vd., 2019).

Tablo 1: Afetlerin Yönetiminde Hemşirenin Roller (Grochtdreis vd., 2016)

Personel Grubu	Rol Tanımlaması
Acil İhtiyaçları Karşılayan Hemşireler	Sahada gözetim yapılması
	Barınaklarda toplu ilaç veya aşı dağıtımının gerçekleştirilmesi
	Hastanelere hasta kabulünü sağlamak için sağlık birimlerindeki personellere bilgilendirme yapılması
Hastanede Çalışan Hemşireler	Yaralanmaların ve afetten etkilenmenin belirti ve semptomlarının belirlenmesi
	Ekip disiplinine uygun çalışması
	Ulaşılabilir iletişim yollarının/yöntemlerinin kullanılması
	Yönergelerde belirlenen rol ve sorumluluklarına uygun çalışması
Tüm Hemşireler	Afet planlarının oluşturulması
	Acil müdahale ekipmanlarının oluşturulması
	Afet durumlarında koordinasyonun sağlanması
	Afetten etkilenenlere bakım verilmesi
	Tüm bireylerin sağlık tehlikelerinden korunması ve desteklenmesi
	Triaj uygulamasının gerçekleştirilmesi
Yönetici Hemşireler	Açık iletişim yollarının/yöntemlerinin sağlanması ve sürdürülmesi
	Hasta bakımının kalitesini sağlanması, güncel eğitim sürdürülmesi
	Politikayı ve siyasi kararlarda etkin rol alınması
	Personel, hastalar ve aileleri için güvenlik sağlayın
Halk Sağlığı Hemşireleri	Taramaların gerçekleştirilmesi
	İlk yardım ve psikososyal destek uygulanması
	Enfeksiyon kontrol prosedürlerinin uygulanması ve izlenimin sağlanması

Akut aşamada hemşirenin sorumlulukları;

- Afet bölgesinde barınaklarda kalan her bir hastanın diyabet hastalığının olup olmadığı, hangi tip diyabeti olduğu ve kullandığı ilaçları, günlük kullanılan ilaç miktarı ve ilaç eksikliğinin olup olmadığını sorgulanmalıdır.
- Bireylerin glikoz seviyeleri ölçülmeli, hipoglisemi/hiperglisemi semptomlarının varlığı değerlendirilmelidir.
- Hastaların beslenme düzenleri sorgulanmalı ve kaldıkları yerler kayıt altına alınmalıdır.
- Bazı hastalar daha ciddi rahatsızlığı olan yakınlarının tedavi hizmetlerinden faydalanması gerektiğine inandığı için diyabet hastalığı ile ilgili bilgi vermek istemeyebilir. Bu nedenle hemşireler özellikle insülin kullanan hastalardan anamnez alırken özenli davranmalıdır.

Subakut aşamada hemşirenin sorumlulukları;

- Her bir hastanın glikoz değerleri ve HbA1c'si incelenmeli insülin enjeksiyonu kullanıp kullanmadıkları, kullanılmayan insülin dozlarının ve eksik olan oral ilaçlarının sayısı sorgulanmalıdır.
- Hastaların yaşam koşulları, beslenme alışkanlıkları, mental durumu ve diyabet komplikasyonları değerlendirilmelidir.

Rehabilitasyon aşamasında hemşirenin sorumlulukları;

- Bu aşamada hastaların glikoz/HbA1c düzeyleri ölçülmeli, hastane ziyaretlerini aksatıp aksatmadığı sorgulanmalı, diyabetin komplikasyonları, vücut ağırlığı değişimleri, mental durumu ve yaşam koşulları değerlendirilmelidir (Grochtdreis vd., 2016; Satoh vd., 2019).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde ve dünyada yaşanan afetlerin her geçen gün artması ile birlikte afet yönetiminin önemi güncelliğini korumaktadır. Hemşire, sağlık ekibi üyeleri içinde afetlerde önemli rol ve sorumluklara sahip meslek üyesidir. Afet durumlarında hemşireler almış oldukları eğitim, deneyim ve becerileri ile bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur. Özellikle akut afet sürecinden sonra diyabet gibi kronik hastalığı olan bireylerin bakım ihtiyaçları da artmakta ve yetersiz bakım sürecine bağlı komplikasyonlar yaşanabilmektedir. Diyabet hastalarında afet sonrası erken dönemde kan şekeri düzeylerinin kontrolüne yardımcı olmak için gıda teminine özen gösterilmelidir. Geçici barınma alanlarında kalan bireylerden ayrıntılı anamnez alınmalı ve kullanması gereken ilaçların olup olmadığı, var olan ilaçların kullanıma uygunluğu kontrol edilmeli ve temini sağlanmalıdır. Özellikle tip I diyabet ve insülin kullanan hasta grupları belirlenmeli, ilaç eksikliği saptanmalı ve ilaçların temini için ekip üyeleri ile iletişim halinde olunmalıdır. Depreme maruz kalan kişilerin barınma koşulları değerlendirilmeli, yeterli ve uygun gıdaya erişim olanakları desteklenmeli, stres faktörlerinin kontrol altına alınması sağlanmalıdır.

Çıkar Çatışması

Bu makalede yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Allweiss, P. (2019). Diabetes and disasters: recent studies and resources for preparedness. *Current Diabetes Reports*, 19(11), 131. <https://doi.org/10.1007/s11892-019-1258-7>.
- Aydoğmuş Atalay, G. ve Çakır, Ö. (2021). Kronik hastalığa sahip bireylerin afetlerde zarar görebilirliği. *Hastane Öncesi Dergisi*, 6(2), 243-261. Retrieved from: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hod/issue/64854/951326>.
- Bell, A. S., Horowitz, J. ve Iwashyna, T. J. (2020). Health outcomes after disaster for older adults with chronic disease: a systematic review. *The Gerontologist*, 60(7), 535-547. <https://doi.org/10.1093/geront/gnz123>.
- Değerliyurt, M. ve Erkal, T. (2019). Temel kavramlar. (ed) Sever R. Afetler ve afet yönetimi. Pegem Akademi. 2-13.
- Jenkins, A., Kadowaki, T. ve Lee, M. K. (2022) Diabetes Care and Disasters IDF Western Pacific Region, 2nd Edition July, Retrieved from: <https://idf.app.box.com/s/pno1bkxgb9814w1hqkumvcg6q4vbxj2i>.
- Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMED)(2022). Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2022. TEMD 15. bası. Ankara. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği.
- Erdoğan, Ö. (2018). Afet hemşireliği eğitimi. Öztekin S.D. (ed). Afet hemşireliği. Ankara: *Türkiye Klinikleri*; p.115-20
- Forouhi, N. ve Wareham, N. (2019). Epidemiology of diabetes. *Medicine (United Kingdom)*, 47 (1), 22-27. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2018.10.004>
- Gohardehi, F., Seyedin, H. ve Moslehi, S. (2020). Prevalence rate of diabetes and hypertension in disaster-exposed populations: a systematic review and meta-analysis. *Ethiopian Journal of Health Sciences*, 30(3), 439-448. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v30i3.15>
- Grochtdreis, T., Jong, N. de, Harenberg, N., Görres, S. ve Schröder-Bäck, P. (2023). Nurses' roles, knowledge and experience in national disaster preparedness and emergency response: A literature review. *South Eastern European Journal of Public Health*. Retrieved from <https://www.seejph.com/index.php/seejph/article/view/100>
- 6 Şubat'taki depremlerde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi. BBC NEWS TÜRKÇE. [Internet]. [güncelleme 14 Nisan 2023; erişim 16 Nisan 2023]. <https://www.bbc.com/turkce/articles/c51kdv8d15jo>.
- International Council of Nurses. (ICN). (2019). Core Competencies in Disaster Nursing Version 2.0. Geneva, Switzerland. Retrieved from: https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN_Disaster-Comp_Report_WEB.pdf
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2017). What is a disaster? Retrieved 10.04.2023 from <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/>
- Kanbara, S., Pandey, A., Estuar M. R. E., Ju Lee H. ve Miyazaki, H. (2020). EpiNurse, health monitoring by local nurses on nepal earth quake 2015. Chan, E. Y. Y., Shaw, R. (Eds.). Public health and disasters health emergency and disaster risk management in asia. Springer. (chap 15) e-ISBN 978-981-15-0924-7. <https://doi.org/10.1007/978-s981-15-0924-7>.
- Kondo, T., Miyakawa, N., Motoshima, H., Hanatani, S., Ishii, N., Igata, M...Araki, E. (2016). Impacts of the 2016 Kumamoto Earthquake on glycemic control in patients with diabetes. *Journal of Diabetes Investigation*. 10(2):521-30. <https://doi.org/10.1111/jdi.12891>

- Li, Y.H., Li, S.J., Chen, S.H., Xie, X.P., Song, Y.Q., Jin, Z. H. ve Zheng, X.Y. (2017). Disaster nursing experiences of Chinese nurses responding to the Sichuan Ya'an earthquake. *International Nursing Review*, 64(2), 309-317. <https://doi.org/10.1111/inr.12316>.
- Nishikawa, Y., Fukuda, Y., Tsubokura, M., Kato, S., Nomura, S. ve Saito, Y. (2015). Managing type 2 diabetes mellitus through periodical hospital visits in the aftermath of the great east Japan earthquake disaster: a retrospective case series. *PLoS one*, 10(5), e0125632. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125632>.
- Ohkouchi, S., Shibuya, R., Yanai, M., Kikuchi, Y., Ichinose, M. ve Nukiwa, T. (2013). Deterioration in regional health status after the acute phase of a great disaster: respiratory physicians' experiences of the Great East Japan Earthquake. *Respiratory Investigation*, 51(2), 50-55. <https://doi.org/10.1016/j.resinv.2012.12.003>.
- Quast, T., Andel, R. ve Sadhu, A. R. (2019). Long-term effects of disasters on seniors with diabetes: evidence from hurricanes Katrina and Rita. *Diabetes Care*, 42(11), 2090-2097. <https://doi.org/10.2337/dc19-0567>.
- Satoh, J., Yokono, K., Ando, R., Asakura, T., Hanzawa, K., Ishigaki, Y... Yamashita, H. (2019). Diabetes care providers' manual for disaster diabetes care. *Journal of Diabetes Investigation*, 10(4), 1118-1142. <https://doi.org/10.1111/jdi.13053>.
- Schwerin D. L. ve Svancarek B. EMS Diabetic protocols for treat and release. [Updated 2022 Jul18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560612/>.
- Şimşek, P. ve Gündüz, A. (2021). Türkiye'de afet hemşireliği. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 47 (3), 469-476. DOI:10.32708/utdf.981301
- Türkiyede Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri. AFAD. 2018 https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/35429/xfiles/turkiye_de_afetler.pdf
- Türkiye Diyabet Vakfı. Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2017. https://www.turk-diab.org/admin/pics/webfiles/diyabet_tani_ve_tedavi_kitabi.pdf Erişim Tarihi: 13.04.2023